



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Hans Jovan - 5024241005

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet telah memberikan kemudahan dalam pertukaran data serta komunikasi antar perangkat di berbagai lokasi. Namun, semakin luasnya penggunaan jaringan juga meningkatkan risiko ancaman keamanan seperti akses tidak sah, penyebaran malware, dan serangan siber yang dapat mengganggu kinerja maupun keamanan sistem. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan yang mampu mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan agar hanya trafik yang diizinkan yang dapat melewati sistem.

Salah satu mekanisme keamanan yang banyak digunakan adalah firewall. Firewall berfungsi sebagai pengawas lalu lintas jaringan dengan menerapkan aturan tertentu untuk mengizinkan, menolak, atau memblokir paket data. Selain itu, dalam jaringan modern sering digunakan teknologi Network Address Translation (NAT) yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Teknologi ini membantu menghemat penggunaan alamat IP sekaligus meningkatkan fleksibilitas pengelolaan jaringan.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi firewall dan NAT menggunakan perangkat MikroTik untuk memahami cara kerja pengamanan jaringan, pengaturan akses lalu lintas data, serta mekanisme translasi alamat IP. Selain itu, praktikum juga membahas connection tracking yang digunakan untuk memantau dan mencatat status koneksi yang terjadi dalam jaringan. Melalui praktikum ini diharapkan praktikan dapat memahami konsep dasar keamanan jaringan dan mampu mengimplementasikannya pada lingkungan jaringan komputer sederhana.

1.2 Dasar Teori

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall dapat digunakan untuk melindungi perangkat dan jaringan dari akses yang tidak sah, serangan siber, maupun aktivitas yang berpotensi membahayakan sistem. Berdasarkan cara kerjanya, firewall memiliki beberapa jenis seperti packet filtering, stateful inspection, application layer firewall, next generation firewall, software firewall, hardware firewall, dan cloud firewall. Setiap jenis firewall memiliki karakteristik dan tingkat keamanan yang berbeda sesuai kebutuhan jaringan.

Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik atau sebaliknya. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang sama. Teknologi ini sangat penting karena jumlah alamat IPv4 yang tersedia terbatas, sedangkan jumlah perangkat yang terhubung ke internet terus meningkat. NAT bekerja dengan mengubah alamat IP dan, pada beberapa metode, juga mengubah nomor port sehingga setiap koneksi dapat dikenali dengan benar. Jenis NAT yang umum digunakan meliputi Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation (PAT).

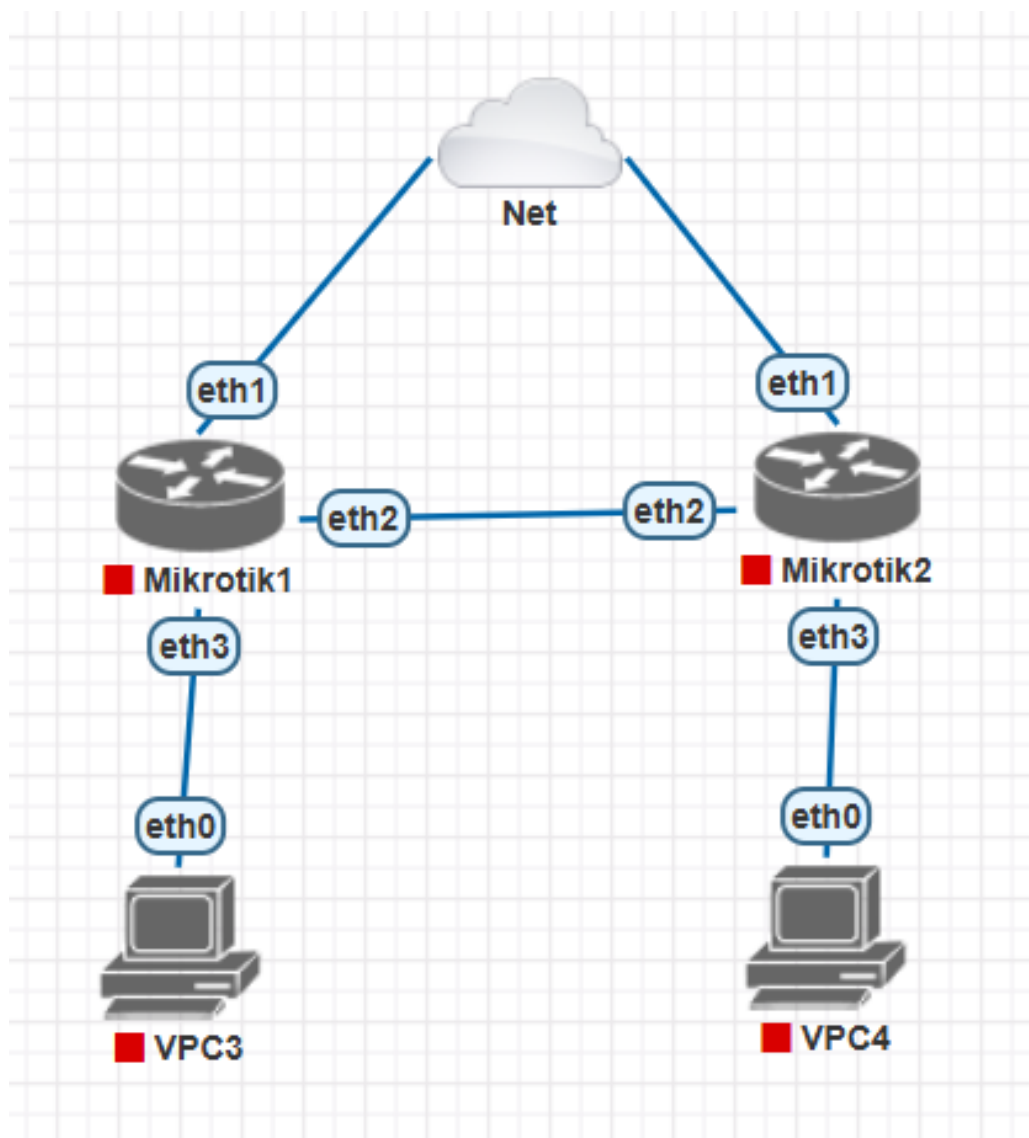
Connection Tracking merupakan fitur yang digunakan oleh router untuk memantau dan mencatat status setiap koneksi yang melewati jaringan. Fitur ini menyimpan informasi seperti alamat sumber, alamat tujuan, port sumber, port tujuan, protokol, serta status koneksi. Dengan adanya connection tracking, router dapat membedakan antara koneksi baru, koneksi yang sudah berjalan, dan koneksi yang tidak valid. Informasi tersebut sangat berguna dalam implementasi firewall dan NAT karena memungkinkan router mengambil keputusan berdasarkan status koneksi yang sedang berlangsung.

Dalam implementasinya, firewall dan NAT sering digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Firewall bertugas mengatur serta memfilter lalu lintas data sesuai kebijakan keamanan, sedangkan NAT bertugas mengelola translasi alamat IP agar komunikasi antara jaringan lokal dan internet dapat berlangsung dengan baik. Kombinasi kedua teknologi ini menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan jaringan modern karena mampu memberikan perlindungan sekaligus mendukung konektivitas yang efisien.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari dua router MikroTik yang saling terhubung dan masing-masing router terhubung ke sebuah PC. Router 1 terhubung ke PC 1 melalui jaringan 192.168.10.0/24, sedangkan Router 2 terhubung ke PC 2 melalui jaringan 192.168.20.0/24. Kedua router dihubungkan menggunakan jaringan 10.10.10.0/30.



Gambar 1: Topologi Jaringan

2.2 Konfigurasi Jaringan

2.2.1 Konfigurasi Router 1

Router 1 dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.10.1/24 pada interface yang terhubung ke PC 1 dan alamat IP 10.10.10.1/30 pada interface yang terhubung ke Router 2. Selain itu ditambahkan static route menuju jaringan 192.168.20.0/24 melalui gateway 10.10.10.2.

```
admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes searching...
admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
1 A S 192.168.20.0/24 10.10.10.2 1
admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
admin@MikroTik] >
```

Gambar 2: Konfigurasi Router 1

2.2.2 Konfigurasi Router 2

Router 2 dikonfigurasi dengan alamat IP 10.10.10.2/30 pada interface yang terhubung ke Router 1 dan alamat IP 192.168.20.1/24 pada interface yang terhubung ke PC 2. Router 2 juga dikonfigurasi dengan static route menuju jaringan 192.168.10.0/24 melalui gateway 10.10.10.1.

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether1
1 192.168.20.1/24 192.168.20.0 ether2
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 A S 0.0.0.0/0 10.10.10.1 1
1 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether1 0
2 ADC 192.168.20.0/24 192.168.20.1 ether2 0
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 3: Konfigurasi Router 2

2.2.3 Konfigurasi PC 1

PC 1 dikonfigurasi menggunakan alamat IP 192.168.10.2/24 dengan default gateway 192.168.10.1.

```

VPCS> ip 192.168.10.2/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.2 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

```

Gambar 4: Konfigurasi PC 1

2.2.4 Konfigurasi PC 2

PC 2 dikonfigurasi menggunakan alamat IP 192.168.20.2/24 dengan default gateway 192.168.20.1.

```

VPCS> show ip

NAME                : VPCS[1]
IP/MASK              : 192.168.20.2/24
GATEWAY              : 192.168.20.1
DNS                  :
MAC                  : 00:50:79:66:68:67
LPORT                : 20000
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:30000
MTU                  : 1500

```

Gambar 5: Konfigurasi PC 2

2.3 Pengujian Koneksi

2.3.1 Pengujian Koneksi Router ke PC

Pengujian dilakukan dengan menjalankan perintah `ping` dari router menuju PC yang berada pada jaringan tujuan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa paket berhasil diterima sehingga koneksi antara router dan PC telah berjalan dengan baik.

```

VPCS> ping 192.168.20.2

64 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.885 ms
64 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.028 ms
64 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.954 ms
64 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.905 ms
64 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.971 ms

```

Gambar 6: Pengujian Koneksi Router ke PC

2.3.2 Pengujian Koneksi Router ke Router

Pengujian dilakukan dengan menjalankan perintah `ping` antar router menggunakan alamat IP pada jaringan 10.10.10.0/30. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua router dapat saling berkomunikasi.

kasi dengan baik.

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1 count=3
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.1                            56  64 1ms
1 10.10.10.1                            56  64 0ms
2 10.10.10.1                            56  64 0ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
```

Gambar 7: Pengujian Koneksi Router ke Router

2.3.3 Pengujian Koneksi PC ke PC

Pengujian dilakukan dengan menjalankan perintah `ping` dari PC 1 ke PC 2 dan sebaliknya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua PC dapat saling terhubung melalui jaringan yang berbeda dengan bantuan routing statis pada kedua router.

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1 count=3
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.1                            56  64 1ms
1 10.10.10.1                            56  64 0ms
2 10.10.10.1                            56  64 0ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
```

Gambar 8: Pengujian Koneksi PC ke PC